[R01-researcher1] 토러스 및 비교 공간의 호몰로지: CW / Δ / 단체 모델 직접 계산

- 작성자: researcher1 (예제 계산 담당) / 라운드: 1 / 임무: T^2 의 $H_n(\cdot;\mathbb{Z})$ 를 여러 모델로 직접 계산하고, S^1, T^3, 클라인 병 K 와 비교
- 코드: `rooms/researcher1/homology.py` (자체 구현 정수 스미스 표준형), 결과 원자료 `rooms/researcher1/results.json`

요약

1. [증명 + 계산] $H_0(T^2)=\mathbb{Z}$, $H_1(T^2)=\mathbb{Z}^2$, $H_2(T^2)=\mathbb{Z}$ — CW(1/2/1), Δ(1/3/2), 단체(9꼭짓점 3×3 격자, 16꼭짓점 4×4 격자, 7꼭짓점 최소 삼각분할) 모든 모델에서 일치. 모든 경우 $\partial\circ\partial=0$ 확인, $\chi=0$.
2. [계산] T^3: $\mathbb{Z},\mathbb{Z}^3,\mathbb{Z}^3,\mathbb{Z}$ (큐브 CW 1/3/3/1, Δ 1/7/12/6, 단체 27/189/324/162). S^1: $\mathbb{Z},\mathbb{Z}$. 패턴 $H_k(T^n)\cong\mathbb{Z}^{\binom{n}{k}}$ 와 부합 (일반 n 은 추측/쿼넷·퀸네스 정리로 증명될 것).
3. [계산] 대조군 클라인 병: $H_1(K)=\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/2$, $H_2(K)=0$ (CW, Δ, 3×3·4×4 단체 모두 일치). $\chi(K)=\chi(T^2)=0$ 이므로 오일러 지표만으로는 T^2 와 K 를 구별 못 하며, 꼬임 $\mathbb{Z}/2$ 와 H_2 가 구별한다.
4. 구조적 관찰: 토러스류의 최소 CW 구조에서는 모든 셀룰러 경계사상이 0 (접착 단어의 각 문자가 지수합 0). 클라인 병은 $abab^{-1}$ 의 a 지수합 2 가 그대로 $\partial_2=(2,0)^T$ 가 되어 $\mathbb{Z}/2$ 를 만든다.
5. 단체 모델 SNF: T^2 의 ∂_2 는 비영 불변인자가 전부 1, K 는 $1,\dots,1,2$. sympy SNF 와 교차검증 일치.

본문

0. 방법

- 사슬군 $C_k=\mathbb{Z}^{c_k}$, 경계행렬 ∂_k 의 스미스 표준형 대각 $d_1|d_2|\cdots|d_r$ ($r=\operatorname{rank}\partial_k$) 로부터
$$H_k\cong\mathbb{Z}^{c_k-\operatorname{rank}\partial_k-\operatorname{rank}\partial_{k+1}}\oplus\bigoplus_{d_i(\partial_{k+1})>1}\mathbb{Z}/d_i.$$
- 단체 복합체는 꼭짓점 번호 정렬 순서로 방향을 주고 $\partial[v_0\cdots v_k]=\sum_i(-1)^i[v_0\cdots\hat{v}_i\cdots v_k]$.
- 유효성 검사(단체 모델): 각 삼각형 꼭짓점 3개 서로 다름, 같은 꼭짓점 집합의 중복 단체 없음, 변이 정확히 2개 삼각형에 속함(의사다양체), 각 꼭짓점 링크가 하나의 원.

1. CW 구조 (0-셀 v, 1-셀 a,b, 2-셀 e, 접착 단어 $aba^{-1}b^{-1}$) — **증명(손계산)**

- $\partial_1 a=v-v=0$, $\partial_1 b=0$ (1-셀이 모두 루프).
- 셀룰러 경계 공식: $\partial_2 e=\sum_{1\text{-셀 }x}$ (단어에서 x 의 지수합) $x=(1-1)a+(1-1)b=0$.
- 사슬 복합체 $0\to\mathbb{Z}\xrightarrow{0}\mathbb{Z}^2\xrightarrow{0}\mathbb{Z}\to 0$ 이므로 $H_0=\mathbb{Z}$, $H_1=\mathbb{Z}^2=\langle a,b\rangle$, $H_2=\mathbb{Z}=\langle e\rangle$.

2. Δ-복합체 (꼭짓점 1, 변 a,b,c, 삼각형 U,L; Hatcher 식 대각선 c) — **증명(손계산) + 자동생성 재확인**

- $\partial_1 = 0$ (꼭짓점 1개). $\partial_2 U = a+b-c$, $\partial_2 L = a+b-c$:

$$\partial_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \quad (\text{행 } a,b,c;\ \text{열 } U,L).$$

- SNF 대각 $= (1)$, rank 1. $H_2 = \ker \partial_2 = \langle U-L \rangle \cong \mathbb{Z}$, $H_1 = \mathbb{Z}^3/\langle a+b-c \rangle \cong \mathbb{Z}^2$ (기저 a,b), $H_0 = \mathbb{Z}$.
- Kuhn 삼각분할을 $\mathbb{Z}^2$ 로 나눈 몫($N=1$)을 코드로 자동 생성하면 정확히 같은 행렬이 나옴.

3. 단체 복합체 (Python, SNF) — **계산으로 확인**

모델	(c_0,c_1,c_2)	유효성	∂_2 비영 SNF	H_0,H_1,H_2
3×3 격자 (9꼭짓점)	(9,27,18)	단체 ✓, 의사다양체 ✓, 링크=원 ✓	전부 1 (rank 17)	$\mathbb{Z},\mathbb{Z}^2,\mathbb{Z}$
4×4 격자 (16꼭짓점)	(16,48,32)	단체 ✓	전부 1	$\mathbb{Z},\mathbb{Z}^2,\mathbb{Z}$
7꼭짓점 (Möbius–Császár): $\{i,i+1,i+3\},\{i,i+2,i+3\} \mod 7$	(7,21,14)	변 = K_7 전체, 의사다양체 ✓, 링크=6-순환 ✓	전부 1	$\mathbb{Z},\mathbb{Z}^2,\mathbb{Z}$

- 모든 경우 $\partial_1\partial_2 = 0$ 확인.
- 7꼭짓점 모델에서 $\ker \partial_2$ 의 생성원은 14개 삼각형 계수가 전부 ± 1 → 기본류(가향성)를 직접 확인.
- 참고: 2×2 격자(Kuhn $N=2$, 4꼭짓점)는 단체 복합체가 아님(서로 다른 변이 같은 꼭짓점쌍을 가짐). 그러나 Δ-복합체로 계산하면 호몰로지는 여전히 $\mathbb{Z},\mathbb{Z}^2,\mathbb{Z}$. 9꼭짓점이 "정사각 격자형" 단체 삼각분할의 최소, 7꼭짓점이 전체 최소(Heawood 경계 $\chi = 0 \Rightarrow n \geq 7$).

4. 비교 공간

- S^1 : CW (1,1), $\partial_1 = 0$; Δ (1,1); 단체 (삼각형 경계 3,3). 모두 $H_0 = H_1 = \mathbb{Z}$.
- T^3 :
  - 큐브 CW: 셀 $1,3,3,1$. 각 셀 경계는 마주보는 면이 반대 방향으로 상쇄되어 모든 $\partial_k = 0$ (증명 수준의 손계산, 코드도 동일 입력).
  - Δ: 단위 큐브의 Kuhn 6사면체를 $\mathbb{Z}^3$ 로 몫 → $(1,7,12,6)$.
  - 단체: Kuhn 삼각분할 $\mod 3$ → $(27,189,324,162)$, 단체 복합체임 확인.
  - 결과 모두 $\mathbb{Z},\mathbb{Z}^3,\mathbb{Z}^3,\mathbb{Z}$.
- 클라인 병 K (대조군):
  - CW 단어 $abab^{-1}$: $\partial_2 e = 2a + 0b$, $\partial_2 = \binom{2}{0}$ → $H_1 = \mathbb{Z}^2/\langle 2a \rangle = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2$, $H_2 = \ker \partial_2 = 0$.

- Δ (Hatcher): $\partial U = a + b - c$, $\partial L = a - b + c$, $\partial_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, SNF $(1, 2)$ → 같은 결과.
- 단체: 격자 $(i, 0) \sim (i, n)$, $(0, j) \sim (m, n - j)$, 3×3 및 4×4 모두 유효한 단체 복합체, SNF 비영 성분 $1, \ldots, 1, 2 \to \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2$, 0.

5. 종합표

공간	모델	셀/단체 수 $(c_0, c_1, \ldots)$	H_0	H_1	H_2	H_3	χ
S^1	CW	(1,1)	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	–	–	0
S^1	Δ	(1,1)	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	–	–	0
S^1	단체	(3,3)	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	–	–	0
T^2	CW $aba^{-1}b^{-1}$	(1,2,1)	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^2$	$\mathbb{Z}$	–	0
T^2	Δ	(1,3,2)	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^2$	$\mathbb{Z}$	–	0
T^2	Δ (2×2 격자, 비단체)	(4,12,8)	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^2$	$\mathbb{Z}$	–	0
T^2	단체 3×3	(9,27,18)	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^2$	$\mathbb{Z}$	–	0
T^2	단체 4×4	(16,48,32)	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^2$	$\mathbb{Z}$	–	0
T^2	단체 7꼭짓점	(7,21,14)	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^2$	$\mathbb{Z}$	–	0
T^3	큐브 CW	(1,3,3,1)	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^3$	$\mathbb{Z}^3$	$\mathbb{Z}$	0
T^3	Δ (Kuhn)	(1,7,12,6)	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^3$	$\mathbb{Z}^3$	$\mathbb{Z}$	0
T^3	단체 (Kuhn mod 3)	(27,189,324,162)	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^3$	$\mathbb{Z}^3$	$\mathbb{Z}$	0
K	CW $abab^{-1}$	(1,2,1)	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2$	0	–	0
K	Δ	(1,3,2)	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2$	0	–	0
K	단체 3×3	(9,27,18)	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2$	0	–	0
K	단체 4×4	(16,48,32)	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2$	0	–	0

모든 행에서 $\sum (-1)^k c_k = \sum (-1)^k \operatorname{rank} H_k$ 확인, $\partial \circ \partial = 0$ 확인.

6. 증명/계산/추측 구분

- 증명됨(손계산): CW·Δ 모델의 T^2, K, S^1 결과; 큐브 CW T^3 (모든 경계 0).
- 계산으로만 확인: 모든 단체 모델(9·16·7꼭짓점 T^2, 27꼭짓점 T^3, 9·16꼭짓점 K), Kuhn Δ-모델 T^3.

- 추측: $H_k(T^n;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{\binom{n}{k}}$, 꼬임 없음 (곱 CW 구조에서 모든 경계 0 → 증명 경로 명확; 퀴네스 정리로도 귀결).

7. 남은 질문 (다음 라운드 제안)

- 일반 T^n 의 곱 CW 구조에서 “모든 셀룰러 경계 = 0” 을 정식으로 증명 (셀룰러 경계의 곱 공식 $\partial(e\times f) = \partial e \times f \pm e \times \partial f$).
- 단체 모델 SNF 가 모두 1 인 이유(꼬임 없음)를 가향성/기본류와 연결: 닫힌 곡면에서 $H_2 \neq 0 \Leftrightarrow$ 가향, 그리고 $\mathrm{Tors}\, H_1 \neq 0 \Leftrightarrow$ 비가향.
- 단체 모델 사이 사슬 사상(세분 사상)을 명시적으로 구성해 동형이 실제로 유도됨을 보이는 것.
- 같은 코드로 $\mathbb{Z}/2$ 계수 계산 시 T^2 와 K 의 베티수가 같아짐$(1,2,1)$을 보이는 대조 실험.